

ميزان

مدقق الاقتباسات الشرعية متعدد اللغات

أداة تستقبل أي نص منتشر بأي لغة، فتستخرج ما فيه من آيات وأحاديث وأقوال منسوبة، وتطابقها مع المصادر المعتمدة، وتعيد لكل اقتباس حكمًا مسندًا قابلاً للتتبع، مع ردّ جاهز يصحح الخطأ بلطف.

المسار

04 – أدوات المعرفة والتحقق لتمكين المعرفين بالإسلام

أيام التحدي

4 - 6 أكتوبر 2026م (عن بُعد)

المستفيد الأساسي

مراجعو المحتوى والمترجمون والدعاة في الجهات الدعوية ومكاتب الجاليات

قنوات الحل

بوت Telegram، وتطبيق ويب قابل للتثبيت (PWA)

01 الملخص التنفيذي

ينتشر المحتوى الشرعي اليوم بلغات كثيرة عبر المجموعات ومنصات التواصل، ويحمل معه أحاديث لا تثبت، وآيات منقولة بخطأ، وأقوالاً منسوبة إلى غير قائلها. أدوات التحقق المتاحة تبحث بالنص العربي غالباً، والنماذج اللغوية العامة قد تؤكد الخطأ أو تختلق مصدرًا.

ميزان يسدّ هذه الفجوة: يستقبل النص كما وصل، بأي لغة، ويستخرج كل اقتباس شرعي فيه، ويطابقه مع المصادر المعتمدة في الحزمة العلمية للتحدي، ثم يعطي كل اقتباس واحدًا من أربعة أحكام واضحة، مع المصدر ورابطه ودرجة الدليل، وردّ جاهز بلغة الرسالة الأصلية.

المبدأ الحاكم: الذكاء الاصطناعي في ميزان يستخرج ويطابق ويصوغ، ولا يحكم. حكم الحديث يُنقل من مصدره المعتمد كما هو، وعند غياب المرجع يمتنع النظام ويحيل.

كيف نثبت أثره؟

مجموعة اختبار «ميزان-Bench» متعددة اللغات، نقارن عليها ميزان بالنماذج العامة وبالبحث النصي المباشر، مع اختبار مستخدمين حقيقيين.

ما الذي يميزه؟

التحقق عبر اللغات، والرد الجاهز للتصحيح، ووجود الأداة حيث ينتشر المحتوى، ومعيّار قياس مفتوح يثبت أفضليته بالأرقام.

02 المشكلة

ثلاث فجوات حقيقية

1. **الخطأ ينتشر مترجمًا:** الحديث الذي لا يثبت يُداول بالإنجليزية والأردية والإندونيسية وغيرها، فيصعب على المراجع معرفة أصله العربي أصلًا قبل الحكم عليه.
2. **أدوات البحث تفترض أن المستخدم يعرف اللفظ العربي:** البحث في الموسوعات الحديثة يعمل جيدًا حين يكون النص عربيًا قريبًا من لفظه، ويضعف أمام الترجمة أو التصرف في اللفظ.
3. **النماذج العامة غير موثوقة في هذا الباب:** قد تؤكد حديثًا لا يثبت، أو تنسب نصًا إلى كتاب لا يوجد فيه، وهو ما يحذر منه المعيار العلمي الملزم للتحدي تحت بند «مقاومة الهلوسة».

من يتأثر؟

المراجع أو المترجم أو الداعية الذي تصله رسالة متداولة ويُسأل عنها، أو يراجع مادة مترجمة قبل نشرها. يحتاج إلى حكم سريع، موثق، يستطيع أن يستشهد به، ورد مناسب يرسله دون أن يجرح السائل.

قصة المستخدم

«أنا مراجع محتوى في مكتب جاليات. وصلتني رسالة بالأردية فيها حديث يتناقله الناس. أريد أن أعرف خلال دقيقة: هل هو حديث أصلاً؟ ما لفظه العربي؟ ما حكمه ومن حكم عليه؟ وإن لم يثبت، ما الصحيح الذي أقدمه بديلاً؟ وكيف أرد بلطف وبلغتهم؟»

03 الحل

يستقبل ميزان النص بإحدى ثلاث طرق: إعادة توجيه الرسالة إلى البوت، أو لصقها في تطبيق الويب، أو رفع ملف كامل (خطبة، ترجمة كتيب، مقالة) للحصول على تقرير بكل الاقتباسات فيه. ثم يعيد لكل اقتباس أحد الأحكام الأربعة:

الحكم	متى يُعطى	ما يعرضه للمستخدم
✓ موثّق	طابق الاقتباس نصّاً معتمداً، وحكمه صحيح أو حسن بحسب المصدر.	النص العربي المعتمد، والسورة والآية أو مصدر الحديث، والدرجة، والرابط، والترجمة المعتمدة بلغة المستخدم.
⚠ منقول بخطأ	للاقتباس أصل ثابت، لكن لفظه أو نسبته محرّفة.	الفرق بين المنقول والصحيح، والنص الصحيح وموضعه، وتنبيه بعدم البناء على النص المحرّف.
✗ لا يثبت	طابق حديثاً حكم عليه المحدثون بالضعف الشديد أو الوضع في المصدر المعتمد.	حكم المحدثين كما ورد في المصدر مع رابطته، واقتراح حديث صحيح في المعنى نفسه إن وُجد.
? لم يُعثر عليه	لا يوجد مرشح يتجاوز عتبة التطابق، أو ثقة المطابقة منخفضة.	تصريح بعدم العثور على مرجع مطابق في المصادر المتاحة، دون اختلاق، وإحالة إلى مختص.

مثال توضيحي لمخرجات ميزان

رسالة واردة بالإنجليزية — اقتباس واحد مكتشف

“The Prophet ﷺ said: Seek knowledge even if you have to go as far as China.”

الأصل العربي	اطلبوا العلم ولو بالصين»
الحكم	✗ لا يثبت
البديل الصحيح	حكم المحدثين يُعرض من الموسوعة الحديثية في الدرر السنية مع رابطته. «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» — رواه مسلم، مع ترجمته المعتمدة من موسوعة الأحاديث النبوية.
رد جاهز	رد مذهب بالإنجليزية يوضح الحكم بلطف ويقدم الحديث الصحيح بمصدره، جاهز للنسخ والإرسال.

مثال توضيحي لشكل المخرجات. في التشغيل الفعلي يُنقل الحكم ونص الحديث وروابطه من المصادر المعتمدة لحظة التحقق.

قنوات الوصول

- **بوت Telegram:** يعيد المستخدم توجيه الرسالة فيرد البوت بالأحكام والرد الجاهز. القناة الأقرب إلى مكان انتشار المحتوى.
- **تطبيق ويب قابل للتثبيت على الجوال (PWA):** لصق النص، أو رفع ملف والحصول على تقرير كامل قابل للمشاركة، مع سجل تحقيقات المراجع.
- **واجهة برمجية (API):** تتيح للجهات الدعوية دمج التحقق في أنظمة المراجعة والنشر لديها.

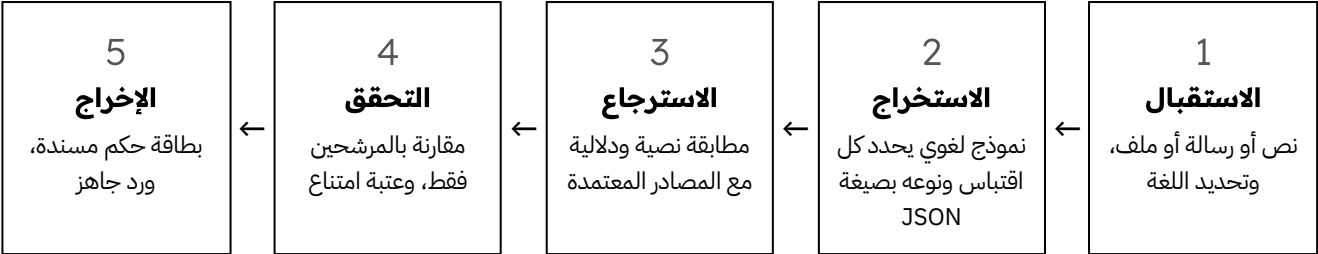
04 مواطن التميز

1. **التحقق عبر اللغات:** يطابق الاقتباس المترجم مع أصله العربي ومع الترجمات المعتمدة، وهو ما لا توفره أدوات البحث النصي العربي.
2. **الرد الجاهز:** لا يكفي بالحكم، بل يصوغ تصحيحًا مهذبًا بلغة المرسل مع بديل صحيح. ينقل الأداة من «التحقق» إلى «التصحيح» ويخدم الجودة الدعوية.
3. **الأداة حيث ينتشر المحتوى:** إعادة توجيه الرسالة إلى البوت أسرع من فتح موقع والبحث يدويًا.
4. **مقياس قياس مفتوح «ميزان-Bench»:** مجموعة اختبار متعددة اللغات للتحقق من الاقتباسات الشرعية، تُنشر في المستودع لقياس عليها أي نظام لاحقًا.
5. **الحكم من المصدر لا من النموذج:** درجة الحديث تُنقل كما وردت في المصدر المعتمد، والنموذج ممنوع من إنتاجها.

مقارنة بالبدائل الحالية

الخاصية	البحث في الموسوعات الحديثة	نموذج لغوي عام	ميزان
نص غير عربي	ضعيف	يفهمه	يطابقه بأصله ومصدره
رسالة فيها عدة اقتباسات	بحث يدوي لكل اقتباس	يعالجها	يستخرجها ويحكم على كل واحد
حكم موثّق برابط	نعم	غير مضمون، وقد يخلّق	نعم، من المصدر نفسه
الامتناع عند غياب المرجع	لا ينطبق	نادرًا	مبني في التصميم
رد جاهز بلغة المرسل	لا	غير موثّق	نعم، مسند
تقرير لملف كامل	لا	محدود	نعم

05 آلية العمل



تفصيل المراحل

- 1. الاستخراج:** نموذج لغوي يحوّل النص إلى قائمة اقتباسات منظمة: النوع (آية، حديث، قول منسوب)، والنص، والنسبة المدعاة، واللغة. يسانده كشف قائم على القواعد لعبارات مثل «قال تعالى» و«قال رسول الله ﷺ» ومقابلاتها في اللغات الأخرى.
- 2. الآيات بالعربية:** تطبيع النص (حذف التشكيل وتوحيد الحروف) ثم مطابقة مع نص المصحف الصادر عن مجمع الملك فهد بمعزّفات السورة والآية. هذه المرحلة حتمية ولا تعتمد على النموذج.
- 3. الآيات بلغة أخرى:** بحث دلالي بتضمينات متعددة اللغات على ترجمات معاني القرآن المعتمدة في موسوعة القرآن الكريم (QuranEnc).
- 4. الأحاديث:** عند كون النص غير عربي يولّد النموذج صيغتين أو ثلاثاً عربية مقترحة، ثم يُبحث بها في الواجهة الحديثة للدرر السننية التي تعيد أحكام المحدثين ومصادرها، وفي فهرس دلالي لموسوعة الأحاديث النبوية (HadeethEnc) بترجمات المعتمدة.
- 5. التحقق:** يقارن النموذج الاقتباس بالمرشحين المسترجعين فقط، ويحدد المطابق منها ونوع الاختلاف. إن لم يتجاوز أي مرشح عتبة التوافق المضبوطة على بيانات التطوير، يكون الحكم «لم يُعثر عليه».
- 6. الإخراج:** بطاقة حكم فيها النص المعتمد والمصدر والرابط والدرجة كما وردت في المصدر، ثم ردّ جاهز يصوغه النموذج من هذه المعلومات وحدها.

06 المصادر المعتمدة

يعتمد ميزان على المصادر الواردة في وثيقة «المرجعية والحزمة العلمية والبيانات» للتحدي، ويُرفق سجل المصادر وتراخيصها في المستودع.

المصدر	ما نستخدمه منه	طريقة الإتاحة
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف	النص القرآني المعتمد بمعزّفات الآية	نص المصحف للمطورين بصيغ JSON / XML
موسوعة القرآن الكريم (QuranEnc)	ترجمات معاني القرآن المعتمدة	واجهة المطورين، وخادم MCP للجمعية

المصدر	ما نستخدمه منه	طريقة الإتاحة
موسوعة الأحاديث النبوية (HadeethEnc)	أحاديث صحيحة مترجمة بشروحها، تُستخدم للمطابقة وللبدائل الصحيحة	واجهة المطورين، و خادم MCP للجمعية
الدرر السنية – الموسوعة الحديثية	أحكام المحدثين ومصادرها، وقسم الأحاديث المنتشرة التي لا تثبت	واجهة البحث الحديثي (JSON)
القاعدة المركزية للمحتوى الإسلامي باللغات (ICADB)	المحاذاة بين الأصل العربي وترجماته على مستوى الجملة	واجهات التكامل الموثقة
موسوعة المصطلحات الإسلامية	المقابلات المعتمدة للمصطلحات في الردود المترجمة	تصفح الموسوعة و خادم MCP

الالتزام بمستويات المحتوى

المستوى	تعامل ميزان
(أ) معلومات أصلية مستقرة	نطاق عمله الأساسي: التحقق من الآيات والأحاديث مع التوثيق المباشر بالمصدر.
(ب) شرح وتعريف واستدلال	يعرض الحكم والمصدر فقط، ولا يولّد شرحًا استدلاليًا خارج ما في المصدر.
(ج) مسائل خلافية أو حساسة	إذا اختلفت أحكام المحدثين في المصدر يعرض الأحكام كما هي ويشير إلى وجود الخلاف، دون ترجيح آلي.
(د) فتوى أو حالة شخصية	خارج نطاقه: يكشف السؤال الشخصي ويوضح أنه أداة تحقق لا جهة فتوى، ويحيل إلى جهة مؤهلة.

07 الموثوقية والسلامة العلمية

- **لا حكم من النموذج:** درجة الحديث ونصه ومصدره تُنقل من المصدر المعتمد كما هي، ويُرفض أي مخرج يحوي درجة غير موجودة في نتيجة الاسترجاع.
- **الامتناع أولوية:** عند انخفاض الثقة أو غياب المرجع يكون الحكم «لم يُعثر عليه» مع الإشارة، لا إجابة مؤلّدة.
- **التمييز بين النص والشرح:** يُفصل بصريًا بين النص الشرعي المنقول وبين ما يصوغه النظام في الرد الجاهز.
- **المراجعة البشرية:** يستطيع المراجع الإبلاغ عن حكم يراه خاطئًا، فيُسجل في قائمة مراجعة يُطلع عليها المتخصص الشرعي في الفريق ويُستخدم لتحسين العتبات.
- **الشفافية:** كل رد يذكر أنه صادر عن أداة آلية للتحقق من المصادر، وأنه ليس فتوى.
- **الخصوصية:** تُعالج الرسائل دون حفظها افتراضيًا، ولا يُبنى أي استنتاج عن المستخدم أو معتقده. حفظ التقارير اختياري للمراجعين.

08 ميزان-Bench وخطة القياس

معيّار «تحقيق النفع» يطلب نتائج قابلة للتحقق ومقارنة مرجعية، ومعيّار «الموثوقية» يطلب اتساق الأداء عبر المحاولات المكررة. لذلك نبني مجموعة اختبار تراجعها المتخصصة الشرعية في الفريق، ونقيس عليها.

تكوين مجموعة الاختبار (المستهدف)

الفئة	العدد المستهدف	الحكم المتوقع
أحاديث صحيحة منقولة بلفظها أو قريب منه	60	موثّق
أحاديث منتشرة لا تثبت (من قسم الدرر المخصص لها)	60	لا يثبت
آيات صحيحة	40	موثّق
آيات محزّفة (كلمة مبدلة أو ساقطة أو نسبة لسورة خاطئة)	40	منقول بخطأ
نسخ مترجمة من الفئات السابقة (الإنجليزية، الأردية، الإندونيسية)	60	بحسب الأصل
أقوال حكّمية تُنسب خطأً إلى النبي ﷺ ولا أصل لها في المصادر	20	لم يُعثر عليه / لا يثبت
أسئلة شخصية من المستوى (د) لاختبار الإحالة	20	إحالة

المقاييس

- **دقة الحكم:** نسبة الاقتباسات التي أخذت الحكم الصحيح، لكل فئة ولكل لغة.
- **استدعاء «لا يثبت»:** نسبة الأحاديث التي لا تثبت واكتشفها النظام. هذا أخطر أنواع الخطأ، فيُعرض منفصلاً.
- **نسبة الهلوسة:** كل حالة تُسبب فيها نص إلى مصدر لا يحتويه، أو أعطيت درجة غير موجودة في المصدر. الهدف: صفر.
- **صحة الامتناع والإحالة:** في حالات غياب المرجع وأسئلة المستوى (د).
- **الاتساق:** تشغيل المجموعة ثلاث مرات وعرض التباين بين المحاولات.
- **زمن الاستجابة:** متوسط زمن التحقق للرسالة الواحدة.

خطوط المقارنة

- **نماذج لغوية عامة دون استرجاع،** بالتعليمات نفسها: تبيين أثر الاسترجاع من المصادر المعتمدة.
- **البحث النصي العربي المباشر** في الواجهة الحديثة دون استخراج أو ترجمة عكسية: يبين أثر الطبقة متعددة اللغات.

اختبار المستخدمين

اختبار مع 5 إلى 10 مستخدمين من الفئة المستهدفة (طلاب علم شرعي، ومراجعو محتوى، ومترجمون): ينجز كل منهم مهام محددة، ونقيس نجاح المهمة وزمنها ووضوح المخرجات، ونوثق التعديلات التي أجريناها بناءً على ملاحظاتهم.

09 التقنيات المستخدمة

الطبقة	التقنية
الخادم الخلفي	Python + FastAPI
قاعدة البيانات والبحث الدلالي	Supabase (PostgreSQL + pgvector)
التضمينات	نموذج تضمين متعدد اللغات مثل bge-m3 مع بحث هجين (دلالي ونصي)
النموذج اللغوي	واجهة نموذج لغوي كبير للاستخراج والمقارنة وصياغة الرد، بمخرجات منظمة (JSON)
تكامل المصادر	خادم MCP للجمعية، والواجهات البرمجية للمصادر المعتمدة، مع ذاكرة تخزين مؤقت محلية
الواجهة	React (PWA) تدعم العربية من اليمين إلى اليسار
البوت	Telegram Bot API
الاستضافة	Render للخادم، و Cloudflare Pages للواجهة، والمستودع عام على GitHub

10 خطة التنفيذ في أيام التحدي

يبدأ البناء صباح الأحد 4 أكتوبر في مستودع جديد، التزامًا بأن التقييم يشمل ما أُنجِز من 4 إلى 6 أكتوبر فقط.

اليوم	المهام	مخرج نهاية اليوم
الأحد 4 أكتوبر	الساعة الأولى: فحص خادم MCP والواجهة الحديثة للدرر وواجهات QuranEnc و HadeethEnc، وتجهيز البدائل. بناء الفهارس (نص المصحف، والترجمات المعتمدة، والأحاديث المترجمة). الاستخراج، ومطابقة الآيات العربية، والبحث الحديثي العربي.	تدفق كامل يعمل للنص العربي من سطر الأوامر.
الاثنين 5 أكتوبر	المطابقة عبر اللغات للآيات والأحاديث، ومرحلة التحقق والعتبات، والرد الجاهز. بوت Telegram وتطبيق الويب. بناء ميزان-Bench ومراجعته سريعًا. نشر أولي واختبار مع المستخدمين.	نسخة منشورة تعمل بالعربية والإنجليزية والأردية.
الثلاثاء 6 أكتوبر	تشغيل ميزان-Bench ثلاث مرات مع خطوط المقارنة. تحسينات من ملاحظات المستخدمين. التوثيق وسجل المصادر والتراخيص، والفيديو، والعرض. فحص الرابط المباشر كاملاً. التسليم قبل الساعة 10:00 مساءً.	التسليم النهائي قبل الموعد بساعتين على الأقل.

الحد الأدنى الذي يجب أن يعمل مهما حدث

بوت يتحقق من الآيات والأحاديث بالعربية والإنجليزية والأردية، مع الأحكام الأربعة والمصادر. تأتي بعده بالترتيب: نتائج ميزان-Bench، ثم الرد الجاهز، ثم تقرير الملفات.

11 توزيع الأدوار

الدور	المسؤولية
مهندس ذكاء اصطناعي (1)	الاستخراج، والمطابقة عبر اللغات، والعتبات، ومرحلة التحقق.
مهندس ذكاء اصطناعي (2)	الفهارس والتضمينات، وميزان-Bench، وتشغيل التقييم وخطوط المقارنة.
مطور الخادم والتكامل	الواجهات البرمجية، وتكامل المصادر وخادم MCP، والتخزين المؤقت، والنشر.
مطور الواجهة وتجربة المستخدم	تطبيق الويب، والبوت، وبطاقة الحكم، واختبار المستخدمين.
متخصص شرعي	مراجعة مجموعة الاختبار، وضبط صياغة الأحكام والردود، ومراجعة البلاغات.

يُكَيَّف التوزيع بحسب عدد أعضاء الفريق، ويوصى بالاستعانة بطالب علم شرعي مراجعًا إن لم يكن ضمن الفريق.

12 المخاطر والبدايل

الخطر	البديل
تعطل واجهة خارجية أو خادم MCP	فهرس محلي مخزن مسبقًا للنص القرآني والأحاديث المترجمة، وذاكرة تخزين مؤقت لنتائج البحث الحديثي.
أخطاء الاستخراج بالنموذج اللغوي	كشف مساند قائم على القواعد لعبارات الاقتباس، ودمج نتائج الطريقتين.
ضعف المطابقة عبر اللغات	عدة صيغ عربية مقترحة، وبحث هجين، وعتبات مضبوطة على بيانات تطوير منفصلة عن الاختبار.
توقف الاستضافة المجانية عند الخمول	تنبيه دوري يُبقي الخدمة نشطة طوال فترة التحكيم، وفحص الرابط قبل كل جلسة.
ضيق الوقت	الالتزام بترتيب الأولويات، وتجميد الميزات الجديدة مساء الإثنين.

13 الربط بمعايير التحكيم النهائي

المعيار	الوزن	كيف يحققه ميزان
جودة الحل التقني وتوظيف الذكاء الاصطناعي	25%	منتج منشور يعمل على حالات متنوعة. للذكاء الاصطناعي وظيفة فعلية في الاستخراج والمطابقة عبر اللغات، مع منهجية وقيود موثقة.
تحقيق النفع وفق معيار نجاح المسار	20%	نتائج ميزان-Bench مقارنة بخطوط مرجعية، ونتائج اختبار المستخدمين. الأحكام الأربعة تطابق معيار المسار: المصدر، وحالة الدليل، والتمييز بين المؤيد وما يحتاج إحالة.
الموثوقية والسلامة العلمية	15%	الحكم من المصدر لا من النموذج، وعتبة امتناع، وإحالة المستوى (د)، ومراجعة بشرية، واختبار الاتساق عبر ثلاث محاولات.
الابتكار والقيمة المضافة	15%	التحقق عبر اللغات والرد الجاهز، مع مقارنة مثبتة بالبحث النصي العربي وبالنماذج العامة، وبيان حدود المقارنة.
تجربة المستفيد والتواصل والإثابة	10%	بوت في مكان انتشار المحتوى، وردود بلغة المستخدم بخطاب مهذب، وتحسينات موثقة من اختبار المستخدمين.
واقعية التشغيل والاستكمال	10%	مصادر مجانية معتمدة، وتكلفة تشغيل لكل تحقق تُقاس فعليًا وتُعرض، وبديل لكل اعتماد حرج، ومسار تبني لدى الجهات الدعوية.
وضوح العرض وإثابة التحقق	5%	عرض حي على رسالة حقيقية، ومستودع يتيح إعادة تشغيل ميزان-Bench، وفصل واضح بين ما أنجز وما يُقترح لاحقًا.

14 الاستمرار بعد التحدي

- **التشغيل:** المصادر مجانية ومعتمدة، والتكلفة الأساسية هي استدعاءات النموذج اللغوي والاستضافة، وتُقاس تكلفة التحقق الواحد خلال التحدي وتُعرض في العرض النهائي.
- **التبني:** تقديم الأداة للجهات الدعوية ومكاتب الجاليات وفرق المراجعة في الجمعيات المتخصصة، وإثابة الواجهة البرمجية لدمجها في أنظمة النشر.
- **الصيانة:** مراجعة دورية للبلاغات من متخصص شرعي، وتحديث الفهارس مع تحديث المصادر، وتوسيع ميزان-Bench بلغات جديدة.
- **التوسع:** لغات إضافية، وإضافة لمتصفح الويب تُبرز الاقتباسات في الصفحات ومنصات التواصل، والتحقق من المقاطع الصوتية بتحويل الكلام إلى نص.

15 حدود الحل

- لا يصدر فتوى ولا يرجّح بين أقوال العلماء، ويعرض الخلاف كما ورد في المصدر.
- تغطيته محدودة بما في المصادر المعتمدة، وغياب المطابقة لا يعني بالضرورة أن الاقتباس لا أصل له، لذلك يكون الحكم «لم يُعثر عليه» مع الإحالة.
- دقة المطابقة عبر اللغات تتفاوت بين اللغات بحسب توفر الترجمات المعتمدة، وتُعرض النتائج لكل لغة على حدة.

16 قائمة التسليم

- ☐ رابط مباشر (Live Demo) يعمل بالكامل، مع اختبار جميع الوظائف قبل التسليم.
- ☐ مستودع GitHub عام يضم الكود الكامل، وتعليمات الإعداد والتشغيل، وسجل المصادر والأدوات والتراخيص، دون مفاتيح أو كلمات مرور.
- ☐ ميزان-Bench ونتائج التقييم وطريقة إعادة تشغيله.
- ☐ فيديو توضيحي لا يتجاوز دقيقتين.
- ☐ عرض تقديمي بصيغة PDF أو PowerPoint: المشكلة، والحل، وآلية العمل، والقيمة المضافة، والتقنيات، والنتائج، وخطة الاستمرار، وصور من المشروع.
- ☐ توثيق المحتوى والمصادر الشرعية وكيفية استخدامها والتحقق منها.
- ☐ التسليم عبر البوابة قبل 11:59 مساءً يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، والاحتفاظ برسالة التأكيد.